

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Việt Nhật



BÁO CÁO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: Thí nghiệm trong khoa học kỹ thuật 1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Huy Kiên, MSc. Nguyễn Tiến Đạt

Nhóm 2

Danh sách thành viên

- 1. 25112007 - Hoàng Việt Anh - Nhóm trưởng**
- 2. 25112001 - Lê Văn Thái An**
- 3. 25112002 - Dương Hoàng An**
- 4. 25119064 - Lê Văn Trường**

Mục lục

Lời nói đầu	4
I. GIỚI THIỆU & ĐẶT VẤN ĐỀ.....	5
1. Bối cảnh dự án	5
2. Mục tiêu	5
3. Ràng buộc kỹ thuật	5
II. TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	5
1. Tổng quan về thể thức thi đấu Mini-Sumo	5
2. Cơ sở lý thuyết.....	6
a. Thiết kế cơ khí.....	6
b. Kiến trúc phần cứng và mạch động lực.....	6
c. Dung hợp cảm biến.....	7
d. Thuật toán trạng thái & Chiến thuật thi đấu.....	7
III. THIẾT KẾ TỔNG THỂ & PHẦN CỨNG	8
1. Thiết kế tổng thể hệ thống:	8
2. Thiết kế chi tiết phần cứng & Sơ đồ nối dây	9
a. Cấu hình chân vi điều khiển	10
b. Thiết kế mạch nguồn an toàn	11
3. Danh mục vật tư:.....	12
IV. THIẾT KẾ CƠ KHÍ	13
1. Ý tưởng thiết kế cấu trúc:	13
2. Phương pháp chế tạo.....	14
V. PHẦN MỀM & FIRMWARE ĐIỀU KHIỂN	16
1. Trạng thái vận hành.....	16
2. Lưu đồ thuật toán máy trạng thái tổng thể.....	17
3. Phân tích giải thuật dung hợp cảm biến.....	17
4. Cơ chế ngắt dò biên và gia tốc mềm thực chiến.....	18
VI. TRIỂN KHAI & TÍCH HỢP HỆ THỐNG	19

1. Quy trình lắp ráp hệ thống	19
2. Lịch sử tiến hóa.....	20
3. Một số vấn đề tồn đọng:.....	20
VII. KIỂM THỬ HỆ THỐNG	22
1. Kiểm thử và đánh giá tính năng.....	22
2. Số liệu đo đạc kỹ thuật và đánh giá hiệu năng thực tế	24
VIII. CHIẾN THUẬT THI ĐẤU & ĐỐI SÁCH THỰC CHIẾN	24
1. Phân tích đặc tính hệ thống.....	24
2. Kịch bản chiến thuật đối phó các hệ thống Robot khác nhau.....	25
IX. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN	26
1. Các kết quả đã đạt được	26
2. Định hướng cải tiến và hướng phát triển tương lai.....	27
3. Bảng đóng góp thành viên	27
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO & PHỤ LỤC	28
1. Tài liệu tham khảo	28
2. Phụ lục dự án	28

Lời nói đầu

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, hệ thống nhúng và Internet vạn vật đang ngày càng khẳng định vị thế cốt lõi trong việc thay đổi bộ mặt công nghệ toàn cầu. Để thích ứng và làm chủ những công nghệ tiên tiến này, việc thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và thực tiễn sản xuất là vô cùng cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó, học phần Thí nghiệm trong Khoa học và Kỹ thuật 1 tại Trường Đại học Việt Nhật đã mang đến dự án cuối kỳ “Sumo Robot Challenge”. Đây không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức thông thường, mà còn là một thử thách kỹ thuật toàn diện, đòi hỏi sinh viên phải tự tay trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển một sản phẩm công nghệ từ con số không.

Báo cáo kỹ thuật này là kết quả sau hơn một tháng nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện của nhóm. Thông qua việc chế tạo một robot tự hành tham gia thi đấu sumo, nhóm đã có cơ hội quý báu để cọ xát với thực tế: từ việc tối ưu hóa cấu trúc cơ khí bằng công nghệ in 3D/cắt laser, thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch phần cứng, mạch nguồn pin Li-ion 2S, cho đến việc lập trình thuật toán máy trạng thái phức tạp nhằm điều khiển robot vận hành một cách thông minh, tự động hoàn toàn. Quá trình triển khai dự án không chỉ giúp chúng em củng cố sâu sắc chuyên môn kỹ thuật mà còn rèn luyện được các kỹ năng mềm thiết yếu để giải quyết các bài toán phát sinh trong thực tế.

Để có thể hoàn thành sản phẩm và bài báo cáo này một cách trọn vẹn, nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy TS. Bùi Huy Kiên và anh MSc. Nguyễn Tiến Đạt. Sự tận tình trong công tác giảng dạy, cùng những định hướng chuyên môn, góp ý kỹ thuật sắc bén của thầy và anh trong suốt các tuần học đã giúp nhóm vượt qua nhiều rào cản công nghệ lớn để đưa sản phẩm đi đúng hướng.

Dù đã dành nhiều thời gian đầu tư và chuẩn bị nghiêm túc, song do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét từ thầy và anh để sản phẩm cũng như kiến thức của nhóm được hoàn thiện hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn

I. GIỚI THIỆU & ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Bối cảnh dự án

Sumo Robot Challenge là bài tập lớn cuối học phần thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 1. Nhiệm vụ của nhóm là thiết kế, chế tạo một robot tự hành hoàn chỉnh và tham gia thi đấu nhằm mục đích đẩy robot đối thủ ra khỏi sàn đấu tròn theo luật

2. Mục tiêu

- **Cơ khí:** Thiết kế, gia công khung bằng in 3D/cắt laser; tối ưu hóa trọng tâm và lực bám.
- **Phần cứng:** Thiết kế mạch nguồn, mạch điều khiển động cơ và tích hợp các cảm biến.
- **Phần mềm:** Lập trình vi điều khiển theo mô hình máy trạng thái, giúp robot tự động dò biên viền trắng và tấn công/phòng thủ khi phát hiện đối thủ.
- **Kỹ năng:** Quản lý mã nguồn qua GitHub, làm việc nhóm và viết báo cáo kỹ thuật.

3. Ràng buộc kỹ thuật

- **Kích thước & Khối lượng:** Diện tích chân đế khởi đầu bé hơn 12x12, khối lượng tổng bé hơn 700g
- **Nguồn điện:** Bắt buộc sử dụng 2 cell pin Li-ion/LiPo mắc nối tiếp (7.4 V), cấm mạch tăng áp hoặc nguồn ngoài.
- **Vận hành:** Tự hành hoàn toàn dựa trên cảm biến dò biên hướng xuống và cảm biến phát hiện đối thủ; cấm điều khiển bằng tay.
- **An toàn:** Cấm các cơ cấu gây phá hủy, gây nhiễu, hoặc sử dụng vật liệu nguy hiểm.

II. TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1. Tổng quan về thể thức thi đấu Mini-Sumo

- **Sàn đấu :** Mặt phẳng hình tròn bằng gỗ MDF hoặc mica sơn, đường kính tiêu chuẩn 77 cm. Mặt sân được sơn màu đen nhám ít phản xạ và bao quanh bởi một vạch viền màu trắng rộng 2.5 cm ở mép ngoài cùng để làm mốc định vị biên cho cảm biến quang học.

- **Luật thi đấu đối kháng:** Hai robot đối đầu trực tiếp theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi trận đấu diễn ra tối đa trong 3 hiệp (mỗi hiệp tối đa 3 phút). Robot giành chiến thắng 1 hiệp khi đẩy được đối thủ ra khỏi vạch trắng hoặc đối thủ tự di chuyển ra ngoài sàn đấu.
- **Yêu cầu khởi động:** Sau khi có hiệu lệnh của trọng tài và người điều khiển nhấn nút kích hoạt, robot bắt buộc phải cấu hình một khoảng thời gian trễ đúng 5 giây trước khi chính thức di chuyển.

2. Cơ sở lý thuyết

a. Thiết kế cơ khí

Ta có công thức vật lý cổ điển:

$$F_{ms} \leq \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g$$

Trong đó:

- μ : Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt sàn Dohyo.
- m : Khối lượng toàn bộ của robot (~ 700 g).
- g : Gia tốc trọng trường.

Để tối đa hóa lực đẩy, bên cạnh việc lựa chọn vật liệu lớp có hệ số ma sát μ cao, giải pháp cơ khí tối ưu là phải hạ trọng tâm xuống sát mặt sàn nhất có thể nhằm tránh hiện tượng mô-men lực làm lật hoặc nhấc bổng robot khi va chạm trực diện. Khung vỏ được vẽ trên CAD và chế tạo bằng công nghệ in 3D kết hợp cắt laser giúp cấu trúc bền bỉ, hấp thụ xung lực tốt.

b. Kiến trúc phần cứng và mạch động lực

Hệ thống điện tử trên robot Sumo được xây dựng xung quanh chip xử lý trung tâm hiệu năng cao **ESP32**, kết hợp với hệ thống điều khiển công suất:

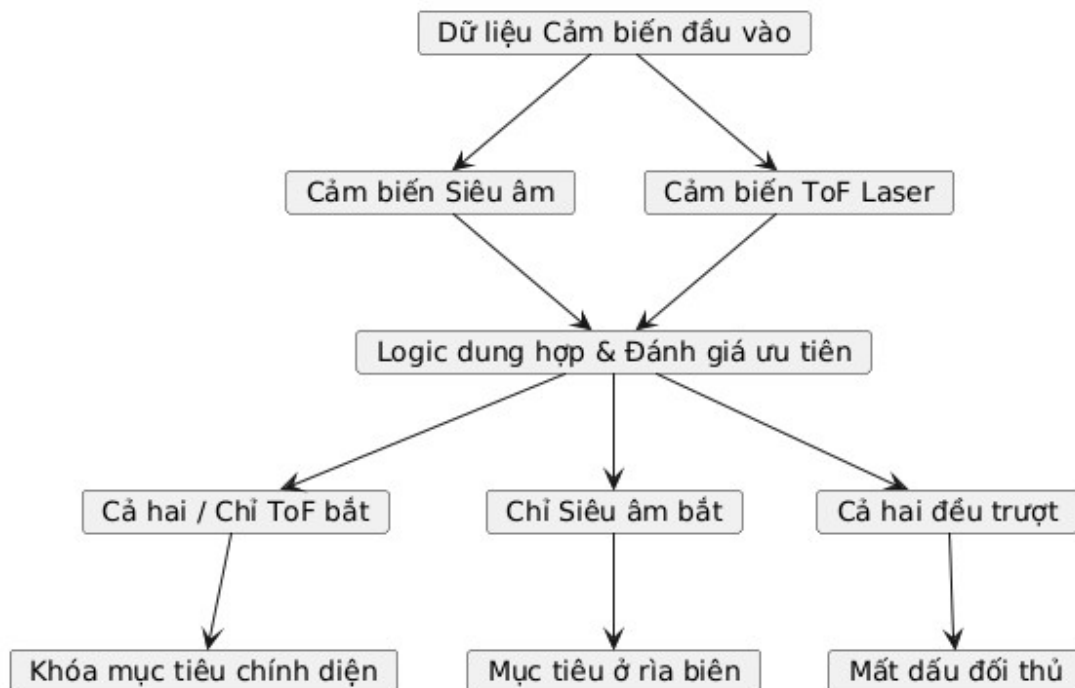
- **Khối nguồn :** Robot sử dụng hệ thống pin Li-ion 2S mắc nối tiếp. Hệ thống mạch nguồn được bọc bảo vệ cách điện tuyệt đối nhằm tránh nguy cơ ngắn mạch hoặc cháy nổ khi va chạm mạnh.
- **Khối điều khiển động cơ:** Sử dụng IC điều khiển động cơ DC dòng cao tích hợp chân chân kích hoạt và chế độ chờ. Vi điều khiển sử dụng chức năng điều xung ledc của ESP32 ở tần số cao 20 kHz với độ phân giải 8-bit

nhằm triệt tiêu tiếng rít dòng điện, giúp điều khiển tốc độ và đảo chiều động cơ.

c. Dung hợp cảm biến

Để khắc phục nhược điểm vật lý của từng loại cảm biến đơn lẻ trong môi trường thi đấu động, hệ thống sử dụng kiến trúc radar kép phối hợp:

- **Cảm biến siêu âm:** Đo khoảng cách góc rộng (ngưỡng hoạt động 60 cm). Ưu điểm là vùng phủ lớn nhưng độ chính xác kém và tần số lấy mẫu chậm.
- **Cảm biến ToF Laser VL53L0X:** Đo khoảng cách bằng thời gian bay của chùm laser tập trung (ngưỡng hoạt động 600 mm). Ưu điểm là tốc độ lấy mẫu rất cao và góc quét hẹp, đóng vai trò khóa mục tiêu ở chính diện.
- **Logic dung hợp:** Hệ thống đánh giá dữ liệu theo thứ tự ưu tiên: Nếu cả hai hoặc chỉ có ToF phát hiện, mục tiêu được xác định ở trạng thái khóa chính diện. Nếu chỉ có siêu âm phát hiện, mục tiêu đang nằm ở mép trái/phải. Khi cả hai đều trượt, hệ thống ghi nhận mất dấu.



d. Thuật toán trạng thái & Chiến thuật thi đấu

- **Đòn nhử đầu hiệp:** Ngay khi kết thúc 5 giây đếm ngược, thay vì lao thẳng trực diện, robot thực hiện pha bẻ lái chớp nhoáng. Hướng bẻ lái được thuật toán

chọn ngẫu nhiên để đối thủ không thể bắt bài ở các hiệp sau. Một bánh sẽ khóa hãm, bánh còn lại chạy với tốc độ cao. Đòn này lợi dụng quán tính lao tới của đối phương để lách né, đồng thời mở góc để robot phản công từ mạn sườn. Đáng chú ý, cơ chế an toàn dò vạch trắng vẫn được giữ mức ưu tiên cao nhất ngay trong pha né tránh để đảm bảo robot không vô tình tự lùi ra khỏi sân.

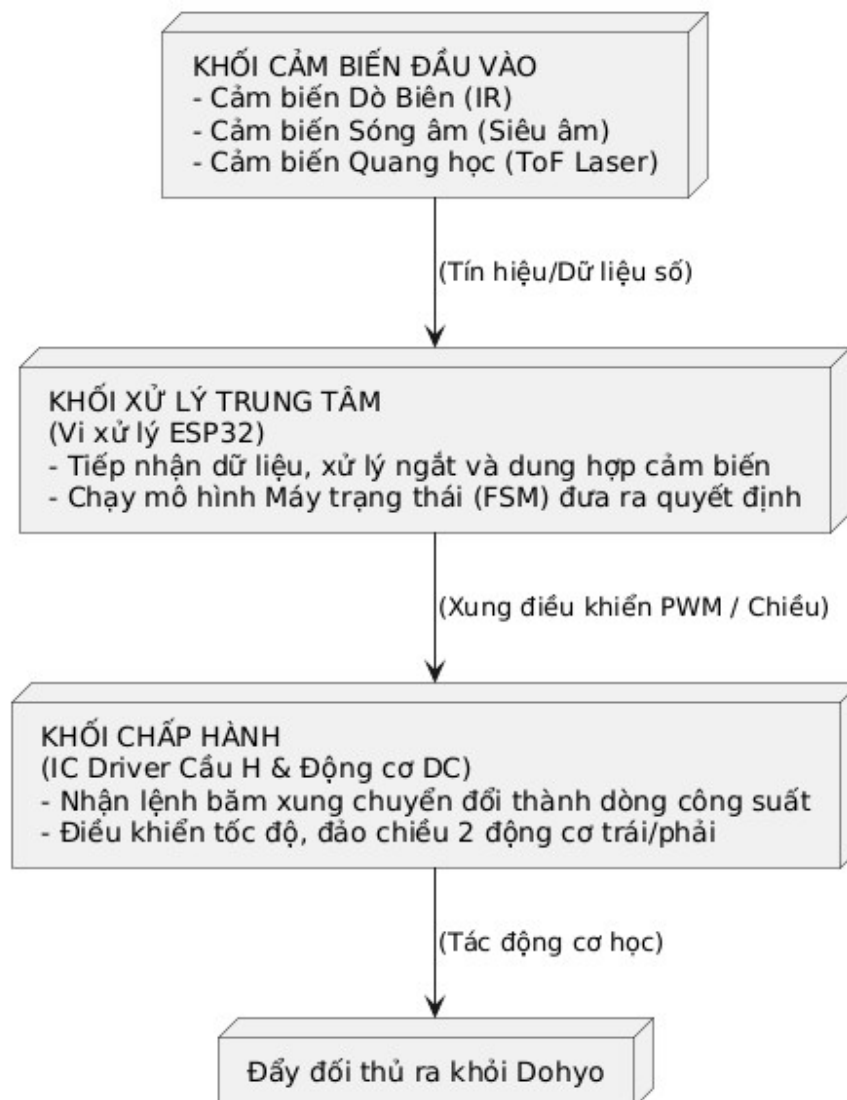
- **Quét tìm kiếm chống nhiễu:** Khi mất dấu mục tiêu, robot duy trì tốc độ xoay ổn định kết hợp đảo chiều định kỳ. Để triệt tiêu hiện tượng cộng hưởng nhiễu sóng siêu âm từ các robot khác phát ra, hệ thống áp dụng cơ chế nhiễu thời gian: chu kỳ phát xung ping lấy mẫu không cố định mà biến thiên ngẫu nhiên trong khoảng 30 - 42 ms. Việc này giúp làm sạch luồng dữ liệu đầu vào trước khi đưa qua hệ thống lọc.
- **Rà góc và khóa mục tiêu:** Tốc độ quét được thiết lập ở mức thấp chính là chìa khóa để triệt tiêu quán tính cơ học, giúp hệ thống không trượt lỗi qua mục tiêu. Khi cảm biến phát hiện vật thể, robot không vội vã tấn công mà yêu cầu một chuỗi xác nhận dữ liệu liên tiếp
- **Gia tốc theo từng bậc chiến thuật :** Khi mục tiêu bị khóa, robot không đột ngột tăng ga tối đa (255) ngay lập tức để tránh hiện tượng trượt bánh hoặc bốc đầu làm hỏng lưỡi ủi. Thuật toán kiểm soát lực bám đường bằng cách chia sức mạnh theo từng bậc thực chiến: tiếp cận với tốc độ vừa, tăng lực tạo đà khi bắt đầu va chạm, và chỉ bùng nổ công suất ép tối đa khi cảm biến xác nhận khoảng cách dính chặt.
- **Cơ chế ngắt mềm dò biên ưu tiên cao:** Để đảm bảo tính ổn định cao nhất cho hệ thống lõi ESP32 và tránh xung đột bộ nhớ do điều khiển động cơ bằng ngắt phần cứng, firmware sử dụng vòng lặp ưu tiên. Lệnh kiểm tra vạch trắng `edgeDetected()` luôn được đặt ở vị trí đầu tiên của mọi chu trình chiến đấu. Ngay khi phát hiện mép sân, cờ hiệu lập tức kích hoạt, buộc robot hủy mọi tác vụ tấn công hiện tại để lùi khẩn cấp và về góc hướng trở lại vùng trung tâm an toàn.

III. THIẾT KẾ TỔNG THỂ & PHẦN CỨNG

1. Thiết kế tổng thể hệ thống:

Hệ thống điều khiển Sumo Robot được cấu trúc thành một vòng lặp kín bao gồm 4 khối chức năng chính hoạt động xoay quanh vi điều khiển trung tâm ESP32:

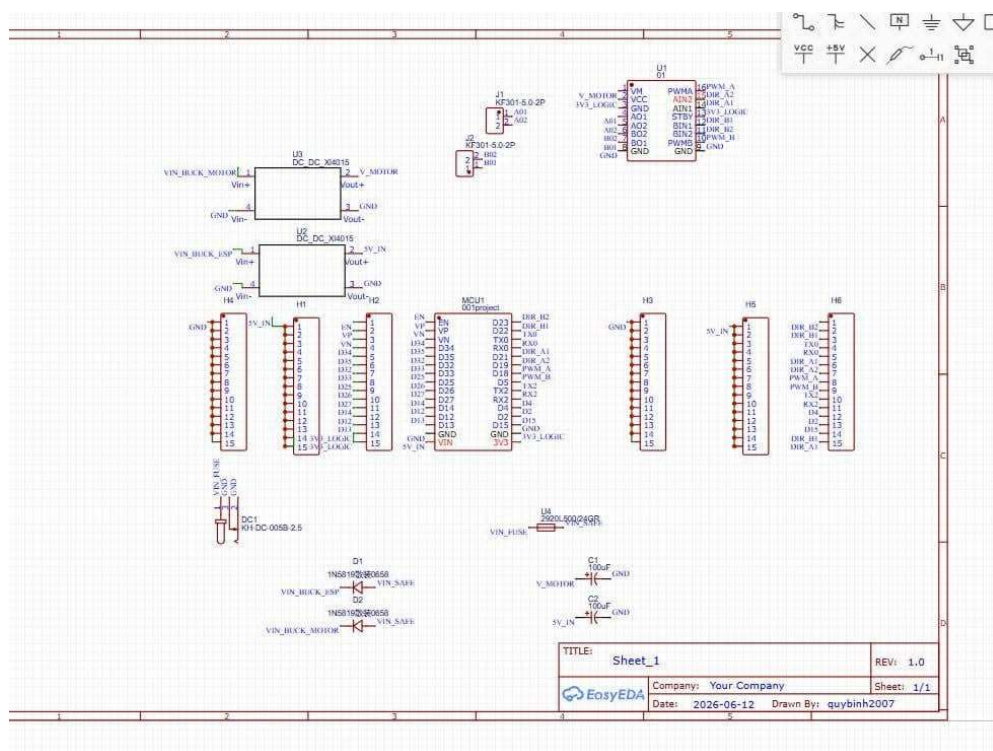
- **Khối xử lý trung tâm:** Đóng vai trò là “não bộ” tiếp nhận dữ liệu từ khối cảm biến, thực hiện thuật toán dung hợp dữ liệu và máy trạng thái để xuất xung điều khiển động cơ.
- **Khối cảm biến:** Bao gồm radar kép (Cảm biến siêu âm + ToF Laser) để phát hiện vật thể và cảm biến hồng ngoại phản xạ (IR) để phát hiện vạch biên.
- **Khối chấp hành:** Bao gồm IC cầu H điều khiển động cơ DC băm xung PWM và chân kích hoạt standby.
- **Khối nguồn và giao tiếp ngoại vi:** Pin Li-ion 2S, mạch hạ áp, nút nhấn khởi động và cổng nạp.



2. Thiết kế chi tiết phần cứng & Sơ đồ nối dây

a. Cấu hình chân vi điều khiển

STT	Chân trên mạch	GPIO	Chức năng	Ghi chú
1	PIN_AIN1	25	Điều khiển chiều quay Động cơ Trái (Hướng 1)	Kết nối khối Driver
2	PIN_AIN2	26	Điều khiển chiều quay Động cơ Trái (Hướng 2)	Kết nối khối Driver
3	PIN_PWMA	27	Phát xung PWM điều khiển tốc độ Động cơ Trái	Tần số băm xung 20 kHz
4	PIN_BIN1	14	Điều khiển chiều quay Động cơ Phải (Hướng 1)	Kết nối khối Driver
5	PIN_BIN2	12	Điều khiển chiều quay Động cơ Phải (Hướng 2)	Kết nối khối Driver
6	PIN_PWMB	13	Phát xung PWM điều khiển tốc độ Động cơ Phải	Tần số băm xung 20 kHz
7	PIN_STBY	33	Kích hoạt hoặc ngắt chế độ chờ (Standby) của Driver	Logic HIGH để hoạt động
8	PIN_LINE	32	Nhận tín hiệu số đầu vào từ cảm biến dò biên	Cấu hình ngắt phản ứng (ISR)
9	I2C_SDA	21	Đường truyền dữ liệu số (Data) giao tiếp I2C	Kết nối cảm biến ToF VL53L0X
10	I2C_SCL	22	Đường cấp xung nhịp (Clock) giao tiếp I2C	Kết nối cảm biến ToF VL53L0X
11	PIN_US_TRIG	5	Phát xung kích hoạt đầu phát sóng siêu âm	Phát xung mức cao thời gian 10 μ s
12	PIN_US_ECHO	18	Thu nhận xung phản hồi tính thời gian sóng âm	Đo thời gian bằng hàm pulseIn
13	PIN_BTN_START	4	Nút nhấn cơ học kích hoạt hệ thống	Khởi động chu trình đếm ngược 5 giây

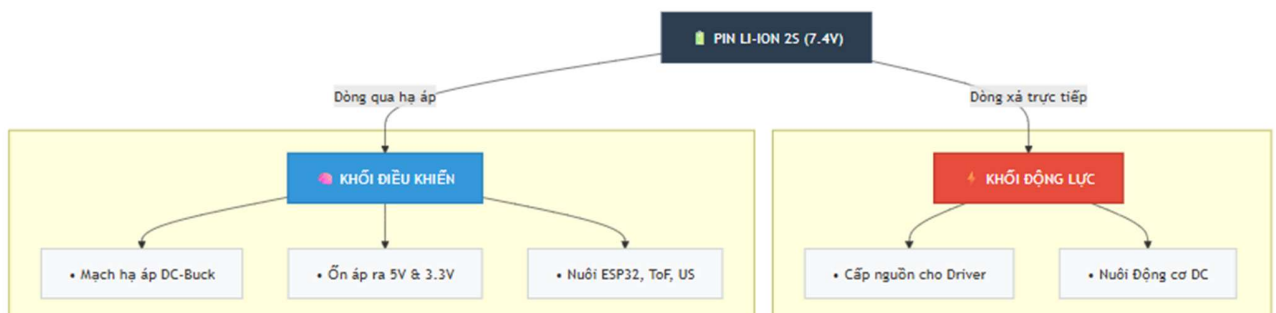


Ảnh: Sơ đồ mạch

b. Thiết kế mạch nguồn an toàn

Hệ thống nguồn tuân thủ nghiêm ngặt quy định sử dụng 2 cell pin Li-ion 18650 mắc nối tiếp, cung cấp điện áp danh định 7.4 V (Đầy tải đạt 8.4 V).

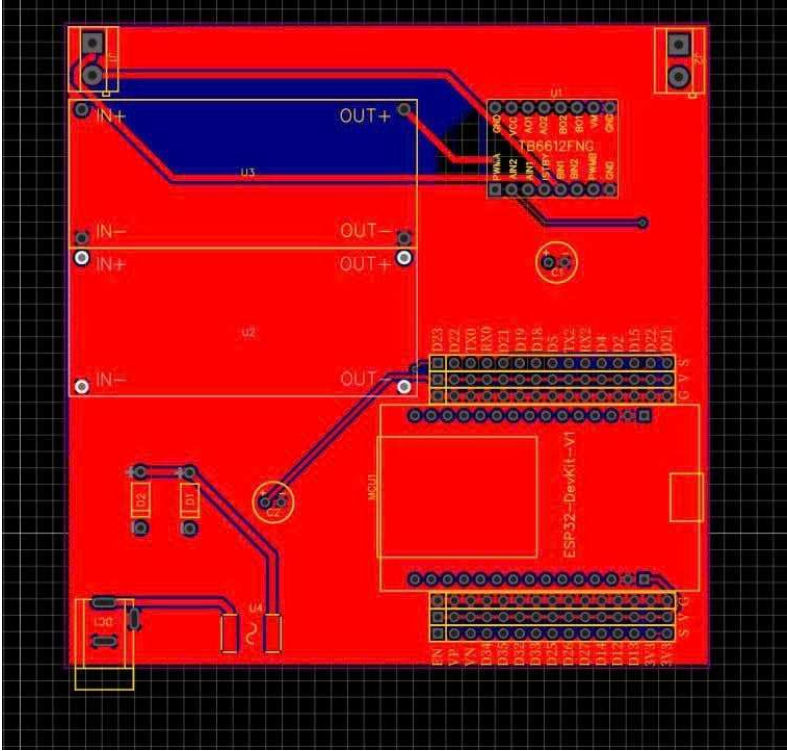
- **Đường nguồn động lực:** Nguồn từ pin được dẫn trực tiếp tới chân cấp nguồn công suất của IC Driver để nuôi động cơ, đảm bảo lực đẩy mạnh nhất mà không bị sụt áp hệ thống.
- **Đường nguồn nuôi chip xử lý:** Dòng điện qua một mạch hạ áp DC-Buck hạ xuống 5 V và 3.3 V ổn định để cấp phát cho ESP32, cảm biến ToF và siêu âm, tránh hiện tượng nhiễu xung ngược từ động cơ làm treo vi điều khiển.



3. Danh mục vật tư:

STT	ID	Linh kiện	Thông số kỹ thuật	SL	Chức năng
1	U1	Mạch điều khiển trung tâm ESP32-WROOM-32D	- SoC 32-bit Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz. - Bộ nhớ: 520 KB SRAM, 4 MB Flash. - Tích hợp bộ tạo xung ledc PWM độ phân giải 8-bit.	01	Khởi xử lý trung tâm, tiếp nhận cảm biến, thực hiện thuật toán dung hợp và quản lý máy trạng thái
2	U4	IC Driver động cơ TB6612FNG	- Driver cầu H hiệu suất cao - Nguồn động lực: 2.5 – 13.5 V - Nguồn logic: 2.7 – 5.5 V - Dòng điện: 1.2A/kênh - Tần số PWM: 100 kHz.	01	Nhận xung PWM 20 kHz và tín hiệu đảo chiều từ ESP32 để điều khiển độc lập tốc độ, hướng 2 động cơ.
3	U3	Cảm biến khoảng cách HC-SR04	- Tần số định hướng: 40 kHz. - Điện áp hoạt động: 5V DC. - Góc quét: $\leq 15^\circ$ - Dải đo: 2 – 60 cm.	01	Quét tìm kiếm đối thủ ở vùng biên diện rộng; phối hợp cùngToF để xác định góc lệch trái/phải.
4	S1 S2	Cảm biến dò biên TCRT5000	- Cặp LED bước sóng 950nm. - Khoảng cách phản xạ tối ưu: 2.5 – 12 mm. - Đầu ra số: HIGH / LOW	02	Đặt hướng xuống mặt sàn ở mép trước để phát hiện vạch biên trắng (rộng 2.5 cm) qua tín hiệu ngắt phản cứng.
5	M1 M2	Động cơ DC giảm tốc	- Hộp số giảm tốc tỉ lệ 1:48 - Tốc độ không tải: 200 RPM. - Momen xoắn: 0.8 kg.cm.	02	Khởi chấp hành cơ khí, biến đổi điện năng thành cơ năng sinh lực đẩy momen xoắn
6	BAT1	Pin lưu trữ Li-ion 18650	- Cấu hình 2 cell mắc nối tiếp - Điện áp danh định: 7.4 V - Dòng xả tối đa: $\geq 10A$.	02	Cung cấp nguồn năng lượng cho toàn mạch; đi dây trực tiếp tới mạch động lực Driver.
7	U5	Mạch hạ áp DC-DC Buck	- Điện áp vào: 4.5 – 28V, áp ra cố định: 5.0 V DC. - Dòng ra tối đa: 2A, hiệu suất chuyển đổi $\geq 90\%$.	01	Hạ áp từ nguồn pin 2S xuống 5V ổn định nuôi ESP32 và khởi cảm biến; cách ly nhiễu back-EMF từ động cơ.
8	SW1	Nút nhấn khởi động	- Kiểu nút nhấn nhả, định mức: 50mA @ 12V DC. - Cấu hình điện trở kéo lên nội bộ.	01	Giao tiếp người - máy; kích hoạt chu trình FSM bắt đầu đếm ngược thời gian trễ 5 giây đầu trận.
9	W1 W2	Bánh xe	- Đường kính: 65 mm, chiều rộng: 26 mm.	02	Chuyển đổi chuyển động quay của động cơ thành

			- Lớp cao su lưu hóa có gai bám đường, lõi nhựa ABS.		chuyển động tịnh tiến; tối ưu ma sát với mặt sàn gỗ MDF.
10	PCB	Mạch in hệ thống PCB	- Vật liệu nền: Sợi thủy tinh FR4 độ dày 1.6 mm. - Độ dày lớp đồng: 1 oz (35 μ m), bo mạch 2 lớp - Độ rộng đường mạch động lực cấp nguồn: ≥ 40 mil.	01	Tích hợp toàn bộ hệ thống đường dây kết nối, cố định các module shield, triệt tiêu dây chằng ròi để tăng độ bền cơ học.
11	T1	Cảm biến ToF	- Công nghệ Time-of-Flight - Dải đo: 30 – 600 mm - Tốc độ lấy mẫu: 25 ms	01	Khóa mục tiêu chính diện, cung cấp phản hồi khoảng cách tốc độ cao



Ảnh: Bảng mạch PCB

IV. THIẾT KẾ CƠ KHÍ

1. Ý tưởng thiết kế cấu trúc:

- **Tầng đáy:** Nơi lắp đặt cặp động cơ DC giảm tốc TT bố trí đối xứng, hai bánh xe chủ động 65 mm và lưỡi ủi ở phía trước. Cặp cảm biến dò biên TCRT5000 được thiết kế gá treo hướng thẳng góc xuống mặt sàn, cách mép trước lưỡi ủi 5 mm để tối ưu tốc độ phản hồi khi chạm vạch.

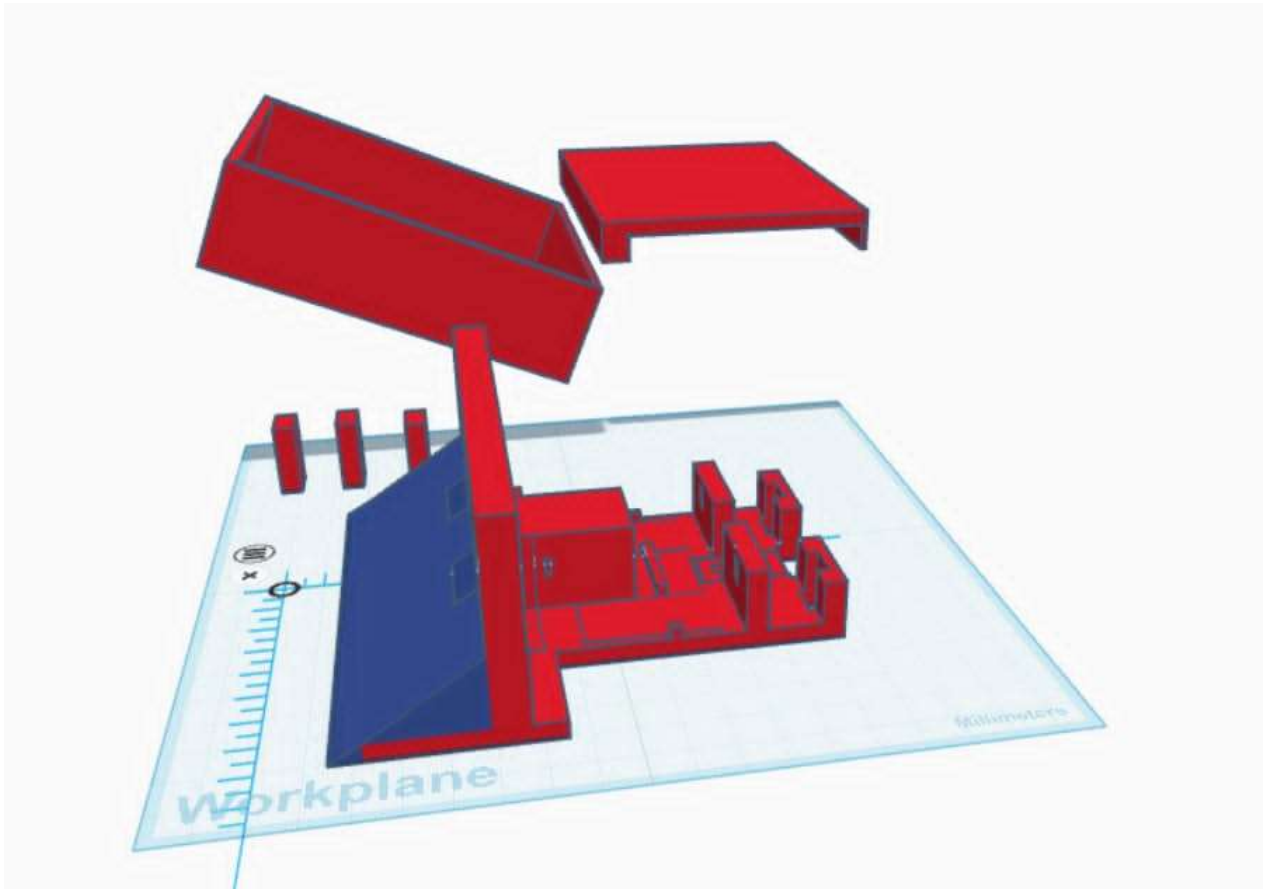
- **Tầng giữa:** Khu vực bố trí khối nguồn Pin Li-ion 18650 2S. Pin được đặt nằm ngang, song song với trục bánh xe nhằm dồn trọng lượng lớn nhất vào chính giữa xe, giúp cân bằng lực tải lên cả hai bánh.
- **Tầng thượng:** Vị trí đặt Board mạch in hệ thống tích hợp MCU ESP32 , IC Driver TB6612FNG và module hạ áp. Cảm biến siêu âm HC-SR04 được đặt đồng trục trên một giá đỡ vát dốc góc ở mặt tiền, hướng ra phía trước để tạo thành radar kép khóa mục tiêu.
- **Thiết kế lưới ủi chống lật**
 - **Nguyên lý vận hành:** Khi va chạm trực diện, góc vát biến lực đẩy ngang của đối thủ thành áp lực hướng xuống, ép bánh xe của robot nhóm xuống mặt sàn để tăng ma sát.
 - **Ràng buộc an toàn:** Phần mép tiếp xúc sàn được mài tù góc, tuyệt đối không sắc bén để tuân thủ quy định an toàn của giải đấu, tránh làm xước bề mặt sàn hoặc phá hủy robot đối phương.

2. Phương pháp chế tạo

a. Công nghệ in 3D cho các chi tiết chịu lực phức tạp

- **Vật liệu sử dụng:** Nhựa PLA có độ cứng cao, co ngót nhiệt thấp, đảm bảo độ chính xác kích thước bắt vít.
- **Thông số cấu hình:**

Thông số	Giá trị	Mục đích
Độ dày lớp in	0.2-0.8 mm	Đạt độ mịn bề mặt tối ưu, cân bằng giữa thời gian in và chất lượng ngoại quan.
Mật độ khối đặc	40%	Đảm bảo độ cứng cáp cho khung vỏ mà không làm robot quá nặng, tối ưu trọng lượng.
Kiểu cấu trúc in	Gyroid	Cấu trúc tối ưu nhất trong cơ học: Giúp hấp thụ và phân tán xung lực đồng đều mọi hướng, chống nứt vỡ khi va chạm mạnh



Ảnh: Bảng mẫu In 3D

b. Tính toán cơ lý học hệ thống

- Bài toán tối ưu hóa và hạ thấp vị trí trọng tâm

Vị trí trọng tâm quyết định độ ổn định chống lật của robot. Nếu trọng tâm quá cao hoặc lệch về phía sau, khi tăng tốc dồn ép đối thủ, mô-men lực ngược chiều sẽ làm nhấc bổng lưới ủi lên, khiến robot mất khả năng bám sàn.

Nhóm tiến hành phân bố tọa độ các linh kiện nặng nhất theo phương đứng :

- Hai động cơ TT và khối pin Li-ion 2S được đặt áp sát mặt sàn Mica
- Mạch PCB và ESP32 nhẹ hơn được đưa lên tầng trên

Nhờ phân bố vật liệu thông minh, trọng tâm tổng thể G của robot được hạ xuống sát đáy. Điều này đảm bảo khi có ngoại lực đẩy từ đối thủ tác động vào lưới ủi, vector lực luôn đi qua hoặc nằm dưới trọng tâm, triệt tiêu mô-men gây lật xe.

- Tính toán lực bám ma sát lý thuyết

Theo định luật Columb:

$$F_c \leq F_{ms} = \mu \cdot N$$

Trong đó:

μ : Hệ số ma sát giữa lớp cao su lưu hóa và mặt sân

N : Phản lực từ mặt sàn tác dụng lên các bánh xe chủ động. Khi robot đứng cân bằng trên mặt phẳng ngang

Áp dụng số liệu tổng khối lượng ước tính của robot sau khi tối ưu hóa cấu trúc cơ khí là $m = 600g$, với gia tốc trọng trường $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$:

$$F_{ms} = 0.85 \cdot 0.600 \cdot 9.81 \approx 5 \text{ N}$$

V. PHẦN MỀM & FIRMWARE ĐIỀU KHIỂN

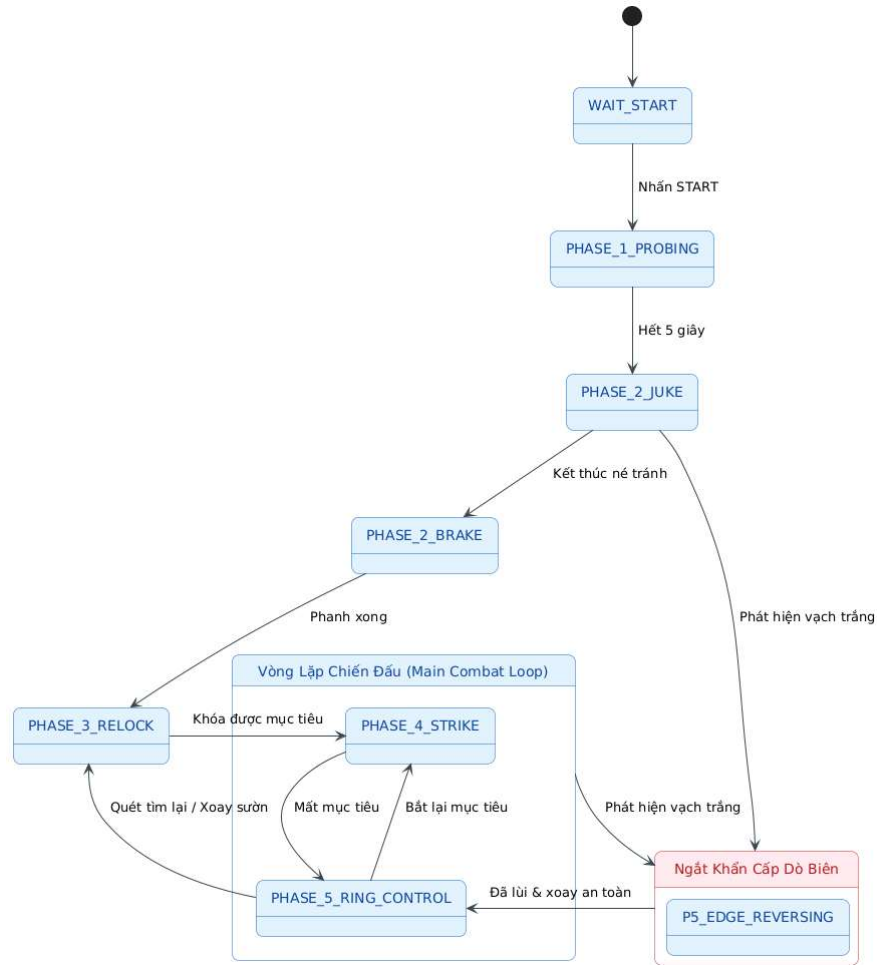
1. Trạng thái vận hành

Hệ thống FSM của robot được chia thành 6 trạng thái chiến thuật chính (MatchState), bao phủ toàn bộ vòng đời của một hiệp đấu Sumo:

- **WAIT_START:** Trạng thái chờ tín hiệu. Robot vô hiệu hóa động cơ, chờ người dùng nhấn nút START (có chống rung phím - debounce 35ms) để bắt đầu.
- **PHASE_1_PROBING:** Khởi động 5 giây theo luật thi đấu quốc tế. Trong thời gian này, robot đứng im nhưng liên tục "lắng nghe" và thu thập dữ liệu khoảng cách từ cả cảm biến siêu âm và ToF để phân tích vị trí ban đầu của đối thủ.
- **PHASE_2_JUKE & PHASE_2_BRAKE:** Chiến thuật né tránh (Juke) đầu trận. Kết thúc 5 giây, robot sẽ xoay gấp (pivot) để thoát khỏi đường ngắm của đối thủ nếu đối phương lao thẳng, sau đó phanh điện từ (shortBrakeMotor) triệt tiêu quán tính.
- **PHASE_3_RELOCK:** Tìm kiếm và khóa mục tiêu. Robot quét góc để tìm lại đối thủ dựa trên hướng né tránh trước đó. Khi cảm biến xác nhận mục tiêu ổn định (TARGET_ACQUIRE_COUNT), hệ thống chuyển sang tấn công.
- **PHASE_4_STRIKE:** Chuỗi hành động tấn công. Bao gồm 3 pha phụ (Sub-states):
 - *Approach:* Tiếp cận với tốc độ vừa phải.
 - *Contact Test:* Kiểm tra va chạm khi đến gần.

- *Attack Burst*: Bom tấn công đa công suất khi xác nhận đã khóa chặt đối thủ.
- **PHASE_5_RING_CONTROL**: Kiểm soát sàn đấu. Xử lý các tình huống phức tạp như: bị kẹt (Anchor Escape), móc sườn (Flank Arc), mất mục tiêu (Blind Rush) và đặc biệt là xử lý thoát vạch trắng cứu nguy.

2. Lưu đồ thuật toán máy trạng thái tổng thể



3. Phân tích giải thuật dung hợp cảm biến

Robot không tin tưởng mù quáng vào một cảm biến duy nhất mà sử dụng kỹ thuật dung hợp (Sensor Fusion) giữa ToF VL53L0X (đo bằng laser) và HC-SR04 (siêu âm). Giải thuật này diễn ra mạnh mẽ nhất ở `finalizePhase1()`:

- **Đánh giá độ tin cậy**: Do ToF có chùm tia hẹp và chính xác hơn, nó được gán trọng số cao hơn (55%) so với siêu âm (45%). Độ tin cậy tổng hợp được tính toán theo công thức:

$$C_{fused} = 0.55 \times R_{ToF} + 0.45 \times R_{US}$$

(Trong đó R là tỷ lệ thu được mẫu dữ liệu hợp lệ trên tổng số lần ping).

- **Bộ lọc trung vị:** Dữ liệu khoảng cách thu về được đẩy vào hai mảng `usSamples` và `tofSamples`. Thay vì tính trung bình cộng (dễ bị sai lệch bởi một giá trị nhiễu đột biến), thuật toán sắp xếp mảng (Insertion Sort) và lấy giá trị đứng ở giữa (Median). Điều này loại bỏ hoàn toàn các điểm mù (Outliers) do nhiễu sóng hoặc bề mặt phản xạ kém.
- **Chống Jitter (Nhiều thời gian):** Thời gian lấy mẫu siêu âm không cố định mà dao động ngẫu nhiên (ví dụ: `US_PROBE_MIN_INTERVAL_MS` đến `US_PROBE_MAX_INTERVAL_MS`). Việc tạo ra khoảng Jitter này giúp robot tránh bị cộng hưởng nhiễu sóng với cảm biến siêu âm của robot đối thủ trên cùng sàn đấu.

4. Cơ chế ngắt dò biên và gia tốc mềm thực chiến

a. Ngắt cứu nguy khẩn cấp

Thay vì sử dụng ngắt phần cứng có thể gây xung đột bộ nhớ và trên ESP32 khi gọi các hàm điều khiển động cơ, firmware sử dụng cơ chế hỏi vòng ưu tiên cao

Trong mọi trạng thái chiến đấu (Phase 2, 3, 4, 5), câu lệnh `if (edgeDetected())` luôn được đặt ở dòng đầu tiên của vòng lặp xử lý. Khi phát hiện mức logic cảnh báo (vạch trắng), robot lập tức:

1. Bỏ qua mọi chu trình tấn công hoặc tìm kiếm hiện tại.
2. Chuyển cường chế trạng thái về `PHASE_5_RING_CONTROL` với Sub-state là `P5_EDGE_REVERSING`.
3. Thực hiện chuỗi thoát hiểm: Phanh gấp → Lùi lại một khoảng thời gian cực ngắn → Xoay người để đưa cảm biến trở lại vùng an toàn (sàn đen).

b. Kỹ thuật điều khiển gia tốc mềm

Động cơ không bao giờ bị sốc điện bằng cách nhảy vọt từ 0 lên 100% công suất, điều này gây trượt bánh (mất ma sát tĩnh) và sụt áp pin đột ngột. Mã nguồn áp dụng kỹ thuật gia tốc theo từng bậc chiến thuật (Tactical Staged PWM):

- **Tìm kiếm (PWM_SEARCH - 90):** Xoay chậm rãi để các cảm biến có đủ thời gian bắt hình ảnh, không bị bỏ lọt mục tiêu do tốc độ quét quá cao.

- **Tiếp cận (PWM_APPROACH - 175):** Tốc độ trung bình nhanh để rút ngắn khoảng cách nhưng vẫn chừa lại độ bám đường.
- **Thử va chạm (PWM_CONTACT_TEST - 190):** Tăng nhẹ lực đẩy khi cách đối thủ một khoảng ngắn (14cm) để tạo đà.
- **Bùng nổ (PWM_ATTACK_BURST - 205):** Khi xác nhận đã chạm dính đối thủ, bơm dòng tối đa để đẩy đối phương ra khỏi đài.
- **Phanh điện từ:** Sử dụng tính năng $IN1 = IN2 = HIGH$ của IC TB6612. Mạch sẽ nối tắt cuộn dây động cơ, tạo ra lực từ trường ghi chặt rotor lại ngay lập tức thay vì để robot trôi theo quán tính.

VI. TRIỂN KHAI & TÍCH HỢP HỆ THỐNG

1. Quy trình lắp ráp hệ thống

Bước	Nhiệm vụ	Nội dung	Tiêu chuẩn (QC)
1	Cơ khí đáy	- Gá đặt cặp động cơ DC TT vào tấm nền. - Ép trùng khít trục vít bánh xe cao su.	- Độ rơi lấc cơ khí trục động cơ: 0 mm. - Kiểm tra khuôn vuông
2	Điện & Nguồn	- Cố định khối pin Li-ion 18650 2S vào buồng bảo vệ cách điện. - BẮT VÍT BO MẠCH IN PCB lên cọc đồng	- Cách ly tuyệt đối vỏ pin với các cạnh sắc mechanical. - Đo kiểm tra ngắn mạch
3	Cảm biến	- Định vị radar kép trên giá đỡ vít dọc mặt tiền. - Treo TCRT5000 hướng vuông góc xuống mặt sân.	- Khoảng cách từ mắt phát/thu TCRT5000 tới mặt sàn: Cố định 5 mm. - Trục cảm biến ToF và siêu âm song song tuyệt đối.
4	Tín hiệu	- Đi dây bus tín hiệu từ cảm biến trên PCB.	- Triệt tiêu hiện tượng chồng chéo dây gần cuộn dây động cơ để chống nhiễu cảm ứng điện từ

		- Sử dụng kỹ thuật xoắn đôi cho các đường dây analog/I2C.	
--	--	---	--

2. Lịch sử tiến hóa

- Phiên bản 1.0:

Đặc điểm: Thử nghiệm tính đúng đắn của giải thuật điều khiển FSM

Hạn chế: Dây cắm lỏng lẻo, điện trở tiếp xúc cao dẫn đến sai số tín hiệu. Hệ thống bị treo liên tục khi robot thực hiện các chuyển động rung lắc mạnh.

- Phiên bản 2.0:

Đặc điểm: Linh kiện được cố định trên mạch.

Hạn chế: Việc sử dụng IC điều khiển L298N công nghệ BJT gây tổn hao nhiệt lớn và làm sụt áp nghiêm trọng trên tầng công suất, khiến động cơ không đạt được momen xoắn cực đại. Trọng tâm xe còn cao, dễ bị đối thủ lật nhào khi va chạm chéo góc.

- Phiên bản 3.0:

Đặc điểm: Cấu trúc cơ khí ứng dụng công nghệ in 3D

Kết quả: Robot đạt độ bền cơ - điện tuyệt đối, tối ưu hóa 100% công suất nguồn pin pin 2S, thỏa mãn xuất sắc mọi ràng buộc về khối lượng và kích thước.

3. Một số vấn đề tồn đọng:

- Gai nhiều sụt áp nguồn lực kích hoạt bảo vệ

Hiện tượng lâm sàng: Khi robot đang di chuyển bình thường, ngay tại thời điểm thuật toán ra lệnh đảo chiều động cơ đột ngột hoặc khi lưỡi ủi va chạm mạnh trực diện vào đối thủ, chip xử lý trung tâm ESP32 lập tức bị đóng băng (treo) hoặc tự động reboot (khởi động lại) ngẫu nhiên.

Phân tích kỹ thuật: Động cơ DC giảm tốc chổi than khi khởi động hoặc khi bị kẹt dòng sẽ rút một dòng điện đỉnh vượt ngưỡng 3 A. Dòng điện xả tức thời này gây ra hiện tượng sụt áp cục bộ trên đường nguồn chung của pin Li-ion 2S. Điện áp cấp phát cho ESP32 sụt xuống dưới 3.0 V, kích hoạt tính năng an toàn ngắt mạch khi sụt áp tích hợp trong cấu trúc của vi điều khiển.

Giải pháp khắc phục: Tiến hành sửa đổi sơ đồ Schematic, cô lập hoàn toàn hai đường nguồn

- **Nhiều giao thoa chéo tần số sóng âm khi đấu đối kháng**

Hiện tượng lâm sàng: Khi vận hành đơn lẻ trên sa bàn thử nghiệm, cảm biến siêu âm HC-SR04 đo đặc khoảng cách mục tiêu rất ổn định. Tuy nhiên, khi đưa vào trận đấu đối kháng thực tế với robot của đội bạn, cảm biến liên tục trả về dữ liệu ảo dao động liên tục từ 2 cm – 4 cm, khiến FSM ngộ nhận đối thủ đã áp sát và phát lệnh tấn công sai thời điểm.

Phân tích kỹ thuật: Robot đối phương cũng sử dụng cảm biến siêu âm hoạt động ở tần số nền tiêu chuẩn 40 kHz. Chùm sóng âm phát ra từ robot đối phương đã truyền trực tiếp vào đầu thu của robot nhóm. Vì điều khiển ESP32 bắt nhầm sườn xung phản hồi của đối thủ, dẫn đến việc tính toán sai lệch hoàn toàn thời gian bay của sóng âm

Giải pháp khắc phục: Tối ưu hóa cấu trúc firmware phần mềm. Hệ thống chuyển đổi logic tìm kiếm: thay vì phát xung phát liên tục, robot thực hiện chu kỳ nhích xoay tại chỗ trong thời gian 150 ms, sau đó ra lệnh ngắt dòng động cơ khựng lại trong 50 ms liên tục. Hàm lấy mẫu siêu âm chỉ được kích hoạt duy nhất trong thời điểm 50 ms đứng yên này, phối hợp bộ lọc trung vị lấy 3 mẫu liên tiếp để làm sạch dữ liệu đầu vào

- **Sai số đáp ứng động học và quán tính phanh vượt vạch biên**

Hiện tượng lâm sàng: Khi robot di chuyển tìm kiếm hoặc tấn công với tốc độ cao, dù mắt hồng ngoại TCRT5000 đã nhận diện chính xác vạch trắng ranh giới, robot vẫn bị trượt theo quán tính lao thẳng ra ngoài vòng tròn thi đấu.

Phân tích kỹ thuật : Thuật toán cũ áp dụng cơ chế đọc dữ liệu cảm biến tuần tự đặt trong hàm loop() chính. Khi ESP32 đang phải thực thi tác vụ tính toán dung hợp dữ liệu radar hoặc đang đợi lệnh phản hồi từ hàm đo khoảng cách, nó sẽ tạo ra một độ trễ vòng lặp. Ở vận tốc tối đa, trong khoảng thời gian trễ này, robot đã kịp di chuyển thêm một quãng đường 5 – 8 cm, vượt xa độ rộng 2.5 cm của vạch biên trắng.

Giải pháp khắc phục: Tái cấu trúc phân bổ chân tín hiệu ngoại vi và phần mềm

VII. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

1. Kiểm thử và đánh giá tính năng

ID	Quy trình thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
TC-01	Chức năng: Kiểm tra hệ thống cấp nguồn và khởi tạo hệ thống . Dịch chuyển: FAULT → IDLE_WAIT_BUTTON. Quy trình: Bật công tắc nguồn từ pin Li-ion 2S. Hệ thống tự động kiểm tra driver PWM và cảm biến ToF VL53L0X.	Nếu phần cứng sẵn sàng, robot dừng động cơ và chuyển sang chế độ chờ. Nếu lỗi, khóa trạng thái FAULT.	Đạt
TC-02	Chức năng: Kiểm tra nút nhấn và thời gian trễ Dịch chuyển: IDLE_WAIT_BUTTON → COUNTDOWN_5S. Quy trình: Đặt robot sau vạch xuất phát, nhấn nút Start. Đo thời gian đứng yên của robot.	Robot phải đứng yên hoàn toàn trong đúng 5 giây. Không được phép dịch chuyển trước thời gian này.	Đạt
TC-03	Chức năng: Kiểm tra chiến thuật né đầu trận Dịch chuyển: COUNTDOWN_5S → MATADOR_DODGE . Quy trình: Ngay sau khi hết 5 giây đếm ngược, quan sát quỹ đạo di chuyển của robot trong chớp nhoáng.	Robot thực hiện cú bẻ lái vòng cung nhanh sang phải trong đúng 350 ms để né đòn húc thẳng.	Đạt
TC-04	Chức năng: Kiểm tra cơ chế ngắt an toàn Dịch chuyển: Duy trì trạng thái MATADOR_DODGE . Quy trình: Kích hoạt cảm biến biên vạch trắng bằng cách đặt giấy trắng dưới gầm ngay trong 350 ms đầu hiệp.	Biến cờ ngắt bị bỏ qua. Robot không tự hủy để đảm bảo thực thi xong cú lách né.	Không đạt

TC-05	Chức năng: Kiểm tra cơ chế tìm chống nhiễu. Dịch chuyển: MATADOR_DODGE → SEARCH_SCAN . Quy trình: Sau khi kết thúc đòn nử 350 ms, robot chuyển sang quét tìm kiếm đối thủ khi chưa có vật cản.	Robot xoay quét theo cơ chế Jitter Scan: Nhích xoay 150 ms rồi dừng khựng lại đột ngột 50 ms để triệt tiêu nhiễu sóng.	Đạt
TC-06	Chức năng: Kiểm tra rà góc chính xác khi phát hiện mục tiêu biên . Dịch chuyển: SEARCH_SCAN → TRACKING . Quy trình: Đặt một vật cản ở góc rộng trong phạm vi ≤ 60 cm để cảm biến siêu âm bắt được nhưng tia laser ToF quét trượt.	Robot lập tức chuyển sang TRACKING, giảm tốc độ xoay xuống mức rất chậm (xung 100) để triệt tiêu quán tính cơ khí.	Đạt
TC-07	Chức năng: Kiểm tra gia tốc mềm kiểm soát lực bám khi tấn công . Dịch chuyển: TRACKING/SEARCH_SCAN → ATTACK . Quy trình: Đưa vật cản vào chính diện đầu xe trong phạm vi khóa mục tiêu của tia laser ToF (≤ 600 mm).	Robot khóa mục tiêu (TARGET_LOCKED), kích hoạt Traction Control bơm mềm xung PWM từ 150 lên 255 trong 100 ms đầu để chống trượt bánh trước khi húc max ga.	Đạt
TC-08	Chức năng: Kiểm tra khả năng chống mất dấu mục tiêu. Dịch chuyển: Duy trì trạng thái ATTACK . Quy trình: Khi đang húc ở trạng thái tấn công, đột ngột rút vật cản ra ngoài trong khoảng thời gian cực ngắn (< 200 ms).	Robot vẫn giữ nguyên trạng thái lao lên tấn công, không bị khựng lại hay đổi hướng đột ngột do mất dấu chớp nhoáng.	Đạt
TC-09	Chức năng: Kiểm tra ngắt phần cứng khẩn cấp khi chạm vạch biên . Dịch chuyển: ATTACK/SEARCH_SCAN → LINE_REVERSE .	Mạch ngắt onLineDetected bắt sườn xuống lập tức. Robot dừng mọi tác vụ, lùi toàn	Đạt

	Quy trình: Cho robot đang di chuyển (tìm kiếm hoặc tấn công), dùng giấy trắng kích hoạt đột ngột cảm biến biên PIN_LINE.	lực (-255, -255) về vùng an toàn.	
TC-10	Chức năng: Kiểm tra logic thoát hiểm quay đầu khi gặp vạch biên . Dịch chuyển: LINE_REVERSE → LINE_TURN → SEARCH_SCAN . Quy trình: Quan sát hành vi của robot sau khi thực hiện xong chu trình lùi khẩn cấp qua vạch biên.	Robot tự động đổi hướng quay nhanh (200, -200 hoặc ngược lại) trong đúng 300 ms để hướng xe ra khỏi vạch trắng trước khi tìm kiếm lại.	Không đạt

2. Số liệu đo đặc kỹ thuật và đánh giá hiệu năng thực tế

a. Đánh giá đáp ứng khoảng cách của hệ thống

Thực tế	HC-SR04 (cm)	Sai số	ToF VL53L0X (cm)	Sai số	Đánh giá
5	5.2	4.00%	5.1	2.0%	Vùng khóa mục tiêu chính diện an toàn
15	15.28	1,87%	15.2	1.3%	Cả 2 cảm biến trùng khớp
30	29,53	1,57%	30.3	1.0%	ToF Laser giữ độ ổn tốt

b. Đo đặc động học và năng lực cơ lý thực chiến

Tham số	Giá trị trung bình	Phương pháp	Đánh giá
Khối lượng	645 g	Cân điện tử	Đạt tiêu chuẩn
Vận tốc tuyến tính (v_{max})	0.62 m/s	Chạy toàn tải trên bề mặt lòng sơn sơn đen nhám	Đảm bảo tốc độ áp sát
Thời gian phanh dừng chạm vạch	45 ms	Tính từ lúc mất TCRT5000 đề vạch trắng đến khi robot lùi lại	Nhờ ngắt phản cứng, robot không bị trượt quá vạch biên
Thời gian trễ	5.02 s	Bấm giờ điện tử từ lúc nhấn nút đến khi bánh xe quay	Hoàn toàn hợp lệ

VIII. CHIẾN THUẬT THI ĐẤU & ĐỐI SÁCH THỰC CHIẾN

1. Phân tích đặc tính hệ thống

- **Điểm mạnh:**
 - Trọng tâm thấp giúp chống lật khi va chạm.
 - Hệ thống phản xạ ngắt biên bằng phần cứng nhạy, triệt tiêu độ trễ vòng lặp.
 - Thuật toán gia tốc mềm cho lực đẩy tĩnh tối đa mà không lo trượt bánh.
 - Tích hợp radar kép phối hợp bộ lọc trung vị giúp chống nhiễu sóng âm chéo từ robot đối phương cực tốt.
- **Điểm yếu:**
 - Vận tốc tuyến tính ở mức trung bình do giới hạn tỷ số truyền của động cơ
 - Góc quét của tia Laser ToF khá hẹp; nếu đối thủ lách qua vùng biên quá nhanh, robot sẽ mất thêm chu kỳ xoay để tìm lại mục tiêu.
- **Cơ hội:**
 - **Tận dụng luật trễ 5 giây:** Luật quy định mọi robot phải đứng yên đúng 5 giây sau khi nhấn nút khởi động. Việc cấu hình bộ đếm thời gian chính xác trên ESP32 giúp nhóm tránh hoàn toàn nguy cơ bị xử thua do di chuyển sớm, đồng thời khai thác được khoảng khắc đối thủ khởi động lỗi.
 - **Sai lầm tự sát của đối thủ:** Thử thức loại trực tiếp khiến nhiều đội lập trình đọc cảm biến tuần tự dễ bị trượt quá vạch trắng khi di chuyển nhanh. Cơ chế thủ vững và rà góc biên của nhóm sẽ ép đối thủ tự đẩy mình ra ngoài sa bàn.
- **Thách thức:**
 - **Sơ đồ knockout khắc nghiệt:** Đấu loại trực tiếp không có cơ hội sửa sai ở nhánh thua. Chỉ cần một tình huống kẹt cơ khí hoặc mất nguồn đột ngột là nhóm sẽ bị loại ngay lập tức.
 - **Nhiều ánh sáng môi trường:** Cảm biến dò biên TCRT5000 và cảm biến ToF Laser VL53L0X hoạt động dựa trên nguyên lý quang học. Nếu ánh sáng tại hội trường thi đấu quá mạnh hoặc thay đổi đột ngột, hệ thống có thể bị ngộ nhận vạch biên hoặc mất dấu mục tiêu chớp nhoáng.

2. Kịch bản chiến thuật đối phó các hệ thống Robot khác nhau

- **Đối đầu với Robot nặng, lực hút thắng mạnh, lưới ủi to :** Phát huy tối đa trạng thái STATE_TACTICAL_DASH. Ngay khi hết 5 giây đếm ngược, thay vì lao thẳng để đấu lực trực diện, robot của nhóm sẽ thực hiện cú bẻ lái

vòng cung chớp nhoáng sang phải trong 350 ms. Cú lách này sẽ tận dụng quán tính lao thẳng của đối phương để né đòn, đồng thời đưa robot của nhóm vào vị trí sườn hoặc sau lưng đối thủ để thực hiện cú đẩy ép từ góc chết.

- **Đối đầu với robot chạy nhanh, chiến thuật lách né, thân vỏ nhẹ** Tận dụng cơ chế quét chống nhiễu phối hợp hạ tốc độ và góc. Do đối thủ di chuyển nhanh và liên tục thay đổi vị trí, robot nhóm sẽ giữ vị trí ở vùng trung tâm sa bàn, xoay nhích ngắt quãng. Khi cảm biến siêu âm phát hiện vật thể ở góc rộng, robot lập tức giảm tốc độ xoay xuống mức xung PWM = 100 để triệt tiêu quán tính cơ học, cho phép tia laser ToF khóa đối thủ vào chính diện. Khi đối thủ đã bị khóa, thuật toán gia tốc mềm sẽ bơm xung tuyến tính lên 255 để dồn toàn lực ép đối thủ ra biên mà không sợ bị trượt bánh.
- **Đối đầu với Robot sử dụng cảm biến siêu âm gây nhiễu chéo:** Kích hoạt bộ lọc trung vị lấy 3 mẫu liên tiếp phối hợp ngắt động cơ khựng lại trong 50 ms của chu kỳ Jitter Scan để lấy mẫu trong môi trường tĩnh cơ học. Hệ thống sẽ cô lập dữ liệu nhiễu và chỉ tin tưởng tuyệt đối vào tín hiệu khóa từ cảm biến quang học ToF Laser VL53L0X để phát lệnh tấn công.

IX. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

1. Các kết quả đã đạt được

- **Về cơ khí:** Thiết kế thành công cấu trúc khung vỏ tối ưu hóa tọa độ trọng tâm theo phương đứng bằng công nghệ in 3D kết hợp cắt laser, đảm bảo robot hấp thụ xung lực va chạm tốt và tuân thủ nghiêm ngặt các ràng buộc kích thước và khối lượng
- **Về phần cứng:** Chế tạo thành công bo mạch in PCB hệ thống tích hợp vi điều khiển ESP32, IC Driver TB6612FNG và các module cảm biến. Thiết kế mạch nguồn an toàn sử dụng 2 cell pin Li-ion 18650 nối tiếp có mạch hạ áp cách ly đường nguồn logic và động lực, giải quyết triệt để lỗi sụt áp sập nguồn
- **Về phần mềm:** Xây dựng mô hình máy trạng thái (FSM) 6 trạng thái hoạt động tuần hoàn, logic dung hợp radar kép (Siêu âm + ToF) chính xác và giải thuật ngắt cứu nguy khẩn cấp sườn xuống đạt thời gian đáp ứng
- **Kỹ năng mềm:** Nhóm đã làm chủ quy trình quản lý mã nguồn, phân chia nhánh phối hợp và quản lý chuyên nghiệp thông qua nền tảng GitHub.

2. Định hướng cải tiến và hướng phát triển tương lai

Mặc dù robot đã đạt trạng thái hoạt động tối ưu theo thiết kế, song do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, hệ thống vẫn có thể cải tiến sâu hơn ở các phiên bản tiếp theo:

- **Nâng cấp động lực:** Thay thế cặp động cơ DC chổi than TT bằng động cơ DC dòng cao kết hợp Encoder phản hồi vòng lặp kín để kiểm soát chính xác vận tốc thực của bánh xe, tăng tốc độ tuyến tính lên $> 1.2 \text{ m/s}$ và tăng mô-men xoắn chủ động.
- **Tối ưu hóa lưới ủi cơ khí:** Chế tạo cơ cấu lưới ủi bằng vật liệu hợp kim nhôm mỏng cắt CNC hoặc thép không gỉ thay vì nhựa in 3D để tăng độ sắc sảo ở mép xúc sa bàn, giúp dễ dàng luồn dưới gầm và nhắc bổng robot đối phương.
- **Dung hợp cảm biến thông minh:** Tích hợp thêm cảm biến gia tốc/góc quay IMU (ví dụ: MPU6050) để nhận biết trạng thái robot có đang bị đối thủ đẩy lùi hoặc bị nghiêng/nhấc bánh hay không, từ đó FSM có thể tự động đưa ra các phản xạ bẻ lái khẩn cấp để thoát hiểm thay vì chỉ phụ thuộc vào cảm biến biên.

3. Bảng đóng góp thành viên

Thành viên	MSSV	Nhiệm vụ	Mức độ đóng góp
Hoàng Việt Anh	25112007	- Theo dõi, quản lý tiến độ - Lắp ráp linh kiện, đặt bảng in PCB và các công việc phần cứng - Tối ưu hóa mã nguồn, tiến hành gỡ lỗi và kiểm thử thực tế.	30%
Lê Văn Thái An	25112001	- Khảo sát yêu cầu đề bài - Mua và hỗ trợ lắp ráp phần cứng - Lên ý tưởng và lập thuật toán - Hỗ trợ lắp ráp sản phẩm - Viết báo cáo dự án	28%
Dương Hoàng An	25112002	- Hỗ trợ gia công cơ khí - Tổng hợp và hỗ trợ viết báo cáo - Tiến hành hiệu chuẩn thiết bị - Đồng nghiên cứu phần mềm	28%
Lê Văn Trường	25119064	- Tham gia vẽ bản thiết kế 3D cho robot (tuy nhiên bản vẽ gặp lỗi về kích thước).	14%

		- Ít tham gia hỗ trợ nhóm trong các công đoạn khác của dự án.	
--	--	---	--

X. TÀI LIỆU THAM KHẢO & PHỤ LỤC

1. Tài liệu tham khảo

1. TS. Bùi Huy Kiên, MSc. Nguyễn Tiến Đạt, *Hướng dẫn sinh viên & Thẻ lệ học phần AET2021: Thí nghiệm trong Khoa học và Kỹ thuật 1*, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN, 2021.
2. Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, v4.6, 2023.
3. Toshiba Semiconductor, *TB6612FNG Driver Datasheet*, 2014.
4. STMicroelectronics, *VL53L0X Time-of-Flight Distance Sensor Datasheet*, 2016.

2. Phụ lục dự án

- **Đường dẫn Repository GitHub chính thức của dự án:**
<https://github.com/WataruAki/SumoRobot>
- **Cấu trúc tổ chức thư mục trên GitHub của nhóm:**
 - /firmware: Chứa toàn bộ mã nguồn C/C++ lập trình trên Framework Arduino/ESP-IDF cho ESP32.
 - /hardware: Bản vẽ nguyên lý Schematic, Layout bo mạch PCB 2 lớp bằng Altium Designer/EasyEDA.
 - /mechanical: File thiết kế 3D CAD (.STEP), file xuất in 3D (.STL) của khung xe và gá cảm biến, file dxf cắt laser lưới ủi.
 - /docs: Chứa file báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh, tài liệu hướng dẫn vận hành và các biểu đồ đo đạc.
 - README.md: Mô tả tổng quan dự án, danh sách thành viên và bảng phân công công việc chi tiết.